

Plan de producción y verificación — Daño de Esperón

Objetivo y alcance aprobado

Se producirá una primera versión ampliada de un mod para **Friday Night Funkin’ Mobile V-Slice 0.8.6**, distribuida como un ZIP con la carpeta raíz `esperon-dano/`. El mod incluirá la canción aportada, tres dificultades (`easy` , `normal` y `hard`), chart sincronizado, personajes y escenario originales, documentación de instalación y créditos. El identificador técnico utilizará ASCII y *kebab-case*; el título visible conservará **Daño**.

La versión inicial quedará **congelada** al terminar el empaquetado y crear su línea base criptográfica. A partir de ese punto, las rondas periódicas solo inspeccionarán y documentarán: no editarán el contenido de la carpeta del mod, no regenerarán el chart, no reemplazarán audio, no volverán a comprimir el ZIP y no corregirán hallazgos. Las correcciones se reservarán para una autorización posterior y explícita del usuario.

Decisión	Valor propuesto	Implicación
Plataforma objetivo	FNF Mobile V-Slice 0.8.6	Se usarán metadata <code>2.2.4</code> , chart <code>2.0.0</code> y <code>api_version: "0.8.6"</code> .
ID del mod y canción	<code>esperon-dano</code> y <code>dano</code>	Evita problemas de rutas, mayúsculas y caracteres acentuados.
Dificultades	Easy, Normal y Hard	Las tres compartirán el mismo mapa temporal; cambiará la densidad, no el tiempo musical de los anclajes.
Personajes y escenario	Originales y optimizados para móvil	No se usará la imagen, logo ni semejanza de una persona real sin autorización adicional.
Scripts	Ninguno por defecto	Se priorizarán datos y eventos de chart; HScript solo se añadiría si una mecánica no puede realizarse de otro modo y se documentaría.
Periodo de inspección	Cada 10 minutos, hasta el 14 de agosto de 2026, 09:00 CST	Una ronda que haya comenzado a las 09:00 o antes terminará; no se iniciarán

rondas nuevas después de esa hora.

Supuestos, límites y condiciones de inicio

Se asumirá que el audio adjunto `EsperónDaño_Letra_.m4a` es el máster que el usuario desea utilizar. Dado que todavía no se ha confirmado por escrito la autorización de distribución, el plan mantendrá ese punto como una **condición bloqueante de entrega pública**: se puede preparar el trabajo técnico, pero no se afirmará que el ZIP es redistribuible hasta que el usuario confirme que puede convertir e incluir la canción y las voces resultantes.

También se asumirán créditos provisionales para artista, autor de chart, arte y código; se reemplazarán por los datos correctos cuando se proporcionen.

Los datos disponibles no definen diseños visuales. Como base creativa, se propondrá una dirección artística original y ligera, de estética nocturna/melancólica coherente con el nombre de la canción: un rival ficticio `esperon`, un jugador ficticio `dano-player` y un escenario `dano-night-stage`. Antes de incluir una referencia directa a una persona, una marca o arte de terceros, se solicitará material autorizado. Si el usuario después aporta diseño, sprites o créditos concretos, se incorporarán en una iteración nueva y separada de la versión congelada.

Riesgo o dependencia	Tratamiento previsto	Criterio de salida
El archivo contiene mezcla completa en vez de stems	Se analizará; si se necesitan voces separadas, se generarán stems de trabajo y se evaluará si los artefactos son aceptables.	Se usará la mezcla completa como <code>Inst.ogg</code> si no hay separación limpia; no se fingirá que existen voces aisladas de calidad.
BPM variable, silencios o rubato	Se construirá un mapa de tempo por secciones y se revisarán anclajes musicales.	Todo cambio real tendrá una entrada en <code>timeChanges</code> ; no se impondrá un BPM constante.
Falta de acceso a teléfono o al editor oficial	Se efectuarán validaciones estáticas exhaustivas y se marcarán los playtests móviles como pendientes.	El informe nunca presentará como ejecutadas pruebas que no se hayan realizado.
La v1 termina después del límite horario	El ciclo empieza únicamente al congelarse el ZIP.	Se hará una ronda de cierre tras la construcción y se registrará transparentemente que no existió ventana para rondas adicionales.

Autorización de distribución ausente	Se conservará como bloqueo de publicación.	Confirmación expresa del usuario antes de entregar el ZIP como distribución pública.
--------------------------------------	--	--

Enfoque de procesamiento paralelo

La ejecución se organizará como investigación y producción en **flujos paralelos coordinados**, para reducir tiempo sin mezclar resultados incompatibles. Cada flujo producirá artefactos intermedios con hashes y una lista de decisiones; la integración solo comenzará cuando los contratos de datos, audio y visuales hayan pasado sus revisiones específicas. La creación del ZIP final seguirá siendo serial y reproducible, para impedir carreras de escritura.

Flujo paralelo	Trabajo	Entregable interno	Dependencia e integración
A. Contratos V-Slice	Verificar schemas, versiones, rutas, manifiesto Polymod y convenciones de IDs.	Especificación de rutas y manifiesto validable.	Define las rutas que usan los flujos B–E.
B. Audio y mapa musical	Medir duración, hash, codec, silencios, ataques, BPM, compás y cambios de tempo; valorar separación de stems.	Evidencia de audio, mapa temporal y anclajes revisados.	Bloquea el chart definitivo hasta usar el OGG final.
C. Dirección visual	Diseñar personajes, poses, sprites/atlas, icono y escenario con presupuesto de memoria móvil.	Recursos PNG/atlas optimizados y tabla de animaciones/prefijos.	Alimenta los JSON de personajes y stage.
D. Chart y jugabilidad	Crear Normal de referencia, derivar Easy/Hard, revisar holds, densidad, direcciones y accesibilidad táctil.	Chart V-Slice, tabla de anclajes y resultados de comparación.	Depende del flujo B; se enlaza con C para cámara/turnos.
E. Empaquetado y calidad	Preparar créditos, licencia, instalación, validadores y prueba de archivo.	ZIP provisional, resultado de validación y matriz de pruebas.	Solo se congela después de A–D.

F. Inspector nocturno	Preparar un inventario de archivo por archivo, línea base SHA-256 y generador de informes inmutables.	Baseline, informes por ronda y resumen final.	Se activa solo después de congelar el ZIP.
-----------------------	---	---	--

Fase 1 — Auditoría de insumos y definición técnica

Se inspeccionará el M4A de forma no destructiva y se registrarán ruta, SHA-256, duración, frecuencia de muestreo, canales, códec, silencio inicial y candidatos de tempo. Se conservará una copia inmutable del original y todas las conversiones se tratarán como derivados identificados por hash. La decisión de usar instrumental completo o stems separados se tomará con evidencia audible y técnica; separar por separar no es un requisito.

También se revisará la compatibilidad contra FNF 0.8.6, se generará el scaffold de V-Slice y se fijarán los nombres de cada archivo antes de crear recursos. Se definirá una tabla de créditos provisional, una licencia pendiente de confirmar y la declaración de pruebas que sea posible efectuar realmente.

Artefacto	Ubicación final prevista	Control de aceptación
Manifiesto	esperon-dano/_polymod_meta.json	JSON válido, versión API, versión del mod, licencia y colaboradores.
Metadata	data/songs/dano/dano-metadata.json	Schema 2.2.4 , dificultades, personajes, stage, offsets y timeChanges coherentes.
Chart	data/songs/dano/dano-chart.json	Schema 2.0.0 , tiempos ordenados, claves completas y eventos válidos.
Audio	songs/dano/Inst.ogg y, solo si procede, Voices-*.ogg	OGG final identificado, duración compatible y offsets documentados.
Personajes	data/characters/esperon.json y data/characters/dano-player.json	Atlas, prefijos, offsets y rutas resueltas.
Escenario	data/stages/dano-night-stage.json	Props, posiciones, cámara y recursos existentes.

Fase 2 — Audio, sincronización y chart

Con el OGG que realmente vaya a entrar al ZIP, se reconstruirá el mapa temporal. Se identificarán el primer *downbeat*, comienzos de versos/coros, entradas vocales claras, cambios de BPM, sostenidas relevantes y último *downbeat*. Los anclajes se revisarán musicalmente: la detección automática de onsets será evidencia, nunca una decisión automática sobre la posición de una flecha.

El chart `normal` se construirá primero como dificultad de referencia. `easy` reducirá la densidad y `hard` añadirá subdivisiones y patrones, sin desplazar los anclajes que compartan. Cada dificultad recibirá `scrollSpeed` , una clave en `notes` y su valor en `ratings` ; no habrá notas con timestamps fuera de la duración de audio ni sostenidas que excedan el final sin justificación. La prueba estática contrastará el chart contra los anclajes con una tolerancia interna inicial de ± 5 ms y una deriva por sección de hasta 10 ms, dejando documentada cualquier ambigüedad.

Prueba	Método	Resultado que permite avanzar
Integridad de audio	Hash, metadatos y comparación de duración de todos los OGG.	El OGG final es identificable y coincide con la evidencia usada en el chart.
Tiempo musical	Cálculo por secciones desde <code>timeChanges</code> , no mediante un BPM global.	Anclajes y cambios de tempo coherentes.
Chart	Orden cronológico, direcciones válidas, duraciones de holds positivas y cobertura de dificultades.	Sin JSON inválido, notas imposibles no intencionales ni claves faltantes.
Sincronización	Comparación chart-anclajes y, si existe el entorno oficial, Audio Sync Test.	Informe <code>PASS</code> estático; la prueba oficial se registrará separadamente.
Jugabilidad táctil	Revisión de patrones densos, dobles, sostenidas y transiciones.	Los riesgos de input se clasifican y documentan antes de empaquetar.

Fase 3 — Personajes, escenario y optimización móvil

Los recursos visuales serán originales, compactos y contruidos para sprites/atlas compatibles con los JSON de V-Slice. Cada personaje tendrá al menos `idle`, `singLEFT`, `singDOWN`, `singUP` y `singRIGHT`, con prefijos comprobables en el atlas. El escenario mantendrá un número moderado de props visibles, sin shaders, partículas ni llamadas por frame, y definirá la composición de personajes, el zoom de cámara y el orden de capas usando solo datos cuando sea viable.

Esta fase validará separadamente existencia física de PNG/XML, rutas `assetPath`, renderizador, prefijos de animación, offsets y `cameraOffsets`. No se añadirá HScript para resolver una tarea que pueda representarse con los JSON del chart, personaje o escenario. Las texturas se optimizarán antes de empaquetar; los originales y fuentes de edición se mantendrán fuera del ZIP de distribución.

Fase 4 — Integración, empaquetado y congelamiento de la v1

Se enlazarán todos los IDs desde metadata a personajes, stage, note style base y recursos de audio. La validación recorrerá esas referencias en ambas direcciones para detectar archivos huérfanos, dependencias inexistentes, errores de mayúsculas/minúsculas y discordancias entre las tres dificultades. Se ejecutará la validación estructural de canción, una inspección de la estructura del archivo y una prueba de descompresión/CRC; se confirmará que el ZIP contiene directamente `esperon-dano/` y no una carpeta adicional.

El ZIP `esperon-dano-v1.0.0.zip` se creará una sola vez tras la aprobación de todos los controles de construcción. Después, el sistema calculará un inventario de todos los archivos del árbol y del ZIP, con hash SHA-256, tamaño, ruta, estado de parseo y vínculos entrantes/salientes. Este inventario será la línea base contra la que se compararán las rondas. Cualquier modificación de hash posterior se informará como desviación; jamás se remediará automáticamente.

Fase 5 — Rondas de verificación cada 10 minutos

Como se eligió un entorno persistente administrado, el inspector se ejecutará de forma aislada con acceso de solo lectura a una copia congelada de la carpeta y al ZIP. No se activará ningún servicio de pago ni se aprovisionará infraestructura durante la planificación; cualquier activación posterior requerirá confirmación separada. La alternativa ligera de lanzar revisiones manuales no se selecciona porque no garantiza la cadencia requerida. El entorno elegido debe poder ejecutar las utilidades de análisis de audio y validación de V-Slice; por ello se documentarán sus versiones y se configurará recuperación automática si se reinicia.

La primera ronda se iniciará al siguiente límite de diez minutos después del congelamiento. Después se ejecutarán rondas en HH:00 , HH:10 , HH:20 , HH:30 , HH:40 y HH:50 hasta las **09:00 CST del 14 de agosto de 2026**. Las rondas se serializarán: si una está activa al llegar la siguiente marca, la siguiente se registrará como diferida, nunca se superpondrá. Una ronda arrancada a las 09:00 o antes finalizará íntegramente; después se detendrá el programador y se emitirá un informe consolidado.

Bloque de cada ronda	Revisión archivo por archivo	Salida de solo informe
1. Inmutabilidad	Comparar ruta, tamaño y SHA-256 de cada archivo con la línea base.	Lista de añadidos, eliminados o modificados, sin restaurarlos.
2. Archivo y estructura	Listar ZIP, probar CRC/descompresión temporal y confirmar raíz única.	Errores de empaquetado, entradas duplicadas o anidamiento indebido.
3. JSON y enlaces	Parsear manifiesto, metadata, chart, personajes y stage; comprobar cada ID/ruta/animación.	Fallos de schema, referencias rotas y discrepancias de dificultad.
4. Audio	Inspeccionar hash, codec, duración, canales, nombres y relación con metadata.	Cambios, archivos ausentes, duración incompatible o stems mal enlazados.
5. Chart	Verificar orden de notas, rango temporal, holds, eventos, timeChanges , anclajes y deriva.	Riesgos de sincronía y jugabilidad clasificados por gravedad.
6. Visual y móvil	Validar dimensiones, existencia de atlas, prefijos, peso y presupuesto de recursos.	Rutas rotas, animaciones ausentes y alertas de rendimiento estático.
7. Distribución	Revisar créditos, licencia, instrucciones y la declaración honesta de pruebas.	Ausencias documentales y restricciones de distribución.

Cada ronda generará fuera del mod un informe fechado en formatos legible y estructurado, con número de ronda, hora de inicio/fin CST, hashes de evidencia, archivos revisados, resultados por control y hallazgos clasificados como **bloqueante**, **importante**, **informativo** o **pendiente de playtest móvil**. Los hallazgos se añadirán a un registro acumulativo de correcciones propuestas, pero ese registro no se aplicará antes de que el usuario lo solicite al día siguiente.

Fase 6 — Cierre y comunicación de resultados

Al concluir la última ronda permitida, se realizará una comparación final contra la línea base y se preparará un resumen de cobertura. La entrega de cierre incluirá el ZIP de v1 sin alteraciones durante el ciclo, el informe consolidado, los informes individuales, los hashes de referencia, la matriz de pruebas y una lista priorizada de cambios recomendados —si los hubiera— que permanecerán pendientes de aprobación.

Entregable de cierre	Contenido	Estado esperado
<code>esperon-dano-v1.0.0.zip</code>	Mod congelado con carpeta raíz correcta.	Sin cambios posteriores al baseline.
Informe de verificación	Cobertura de rondas, estado por archivo y severidad de hallazgos.	Informativo; no realiza reparaciones.
Evidencia de sincronización	Hashes, mapa de tempo, anclajes y comparación estática.	Diferencia claramente pruebas estáticas y playtest.
Matriz de pruebas móviles	Android/iOS, input, rendimiento, orientación y Audio Sync Test.	Marca como pendiente toda prueba no ejecutada.
Registro de acciones propuestas	Correcciones recomendadas y prioridad.	No ejecutado salvo aprobación posterior.

Criterios de aceptación y plan de pruebas

La versión se considerará técnicamente empaquetada cuando el manifiesto, metadata, chart y JSON de contenido sean válidos; todas las rutas e IDs resuelvan; los tres charts tengan sus claves y velocidades; el OGG final se corresponda con la evidencia; el ZIP se descomprima sin error y no tenga carpeta extra; y los anclajes no muestren una deriva no explicada. La inspección automática no sustituye al motor ni a un dispositivo físico: sin acceso a FNF Mobile y dispositivos reales, se declararán explícitamente pendientes el Audio Sync Test oficial, carga de mod, sensibilidad táctil, orientación, consumo de memoria y cierres.

La aceptación del cierre de inspección exige que cada ronda efectivamente iniciada tenga un informe; que las rondas no alteren el ZIP ni la carpeta congelada; que cualquier ronda activa al corte de las 09:00 termine; y que el informe final distinga con precisión entre hecho comprobado, advertencia y corrección sugerida. Si el usuario solicita arreglos

después, se abrirá una nueva versión —por ejemplo `v1.0.1`— y se repetirá la validación, preservando intacta la evidencia de `v1.0.0`.

Riesgos abiertos antes de ejecutar

La autorización de distribución de la canción sigue pendiente de confirmación escrita. La calidad de una separación de stems, si llega a ser necesaria, no puede garantizarse hasta analizar el audio; se rechazará una separación que degrade de manera audible el material. El diseño exacto de personajes y escenario se resolverá como arte original de la dirección propuesta, salvo que el usuario aporte referencias autorizadas. Por último, la hora de congelamiento determina cuántas rondas caben antes del límite: se informará la cobertura real, sin inventar revisiones que no hayan tenido tiempo de ejecutarse.

Este plan no inicia la creación, conversión, empaquetado, despliegue ni modificación de ningún archivo. La producción y las rondas comenzarán únicamente tras su aprobación y tras resolver la autorización de distribución del audio.